

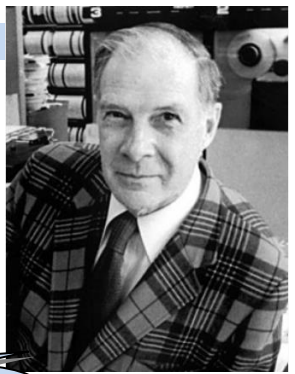
Code de Hamming :

Introduction : Dans un système de transmission numérique, on veut une certaine sécurité, c'est à dire être capable de détecter et de corriger une erreur. Pour cela, on utilise des codes correcteurs. Voyons un de ces codes, dont le fonctionnement reste relativement simple : " **Le code de Hamming**".

Principe : Pour transmettre les quatre éléments binaires correspondant à un chiffre du système hexadécimal, on ajoute trois éléments binaires pour assurer la parité du nombre alors obtenu. On note k_1, k_2, k_3 les trois éléments binaires de contrôle et m_1, m_2, m_3, m_4 les quatre éléments binaires du message. La position relative des éléments binaires k_i et m_j est donnée par le tableau ci-dessous :

Numéro d'élément	1	2	3	4	5	6	7
	k_1	k_2	m_1	k_3	m_2	m_3	m_4

Mathématicien Américain né à Chicago, c'est dans le cadre du « Bell telephone laboratories » qu'il mit au point son code correcteur en 1946.



Richard HAMMING
1915-1998

Le test de parité consiste à vérifier que le mot $(k_1 k_2 m_1 k_3 m_2 m_3 m_4)_2$ est pair c'est à dire qu'il est constitué de groupes de quatre bits comportant un nombre pair de 1. Exemple : (1001) est pair et (1000) est impair. k_1 assure la parité de $m_1 m_2 m_4$, k_2 assure la parité de $m_1 m_3 m_4$ et k_3 assure la parité de $m_2 m_3 m_4$, ainsi le nombre envoyé est toujours pair.

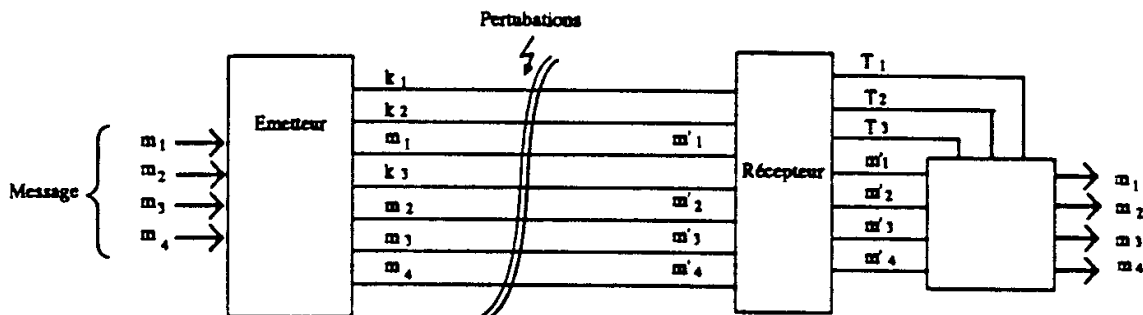
On effectue trois tests de parité pour la détection de l'erreur :

- Le test de parité T_1 se fait sur les éléments binaires 1, 3, 5 et 7
- Le test de parité T_2 se fait sur les éléments binaires 2, 3, 6, et 7
- Le test de parité T_3 se fait sur les éléments binaires 4, 5, 6, et 7

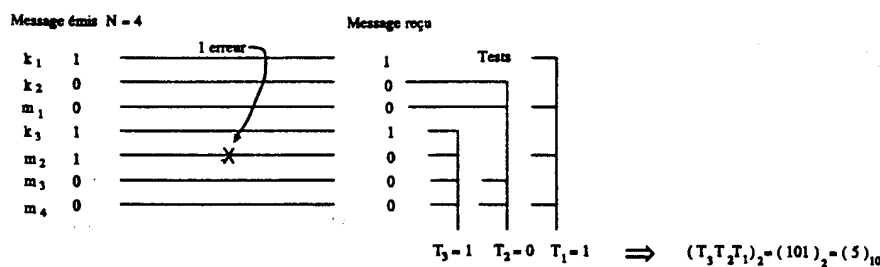
Le test de parité T_i est égal à 0 si le mot T_i est pair et égal à 1 sinon.

De plus, la disposition est choisie de telle façon que le nombre binaire $(T_3 T_2 T_1)_2$ formé par les résultats des test T_1 à T_3 donne la position de l'élément binaire erroné.

Code de Hamming, N en Héra							
N_1	k_1	k_2	m_1	k_3	m_2	m_3	m_4
0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	1
2	0	1	0	1	0	1	0
3	1	0	0	0	0	1	1
4	1	0	0	1	1	0	0



Exemple :



Conclusion : le bit 5 (soit m_2) est erroné.

Q1 : Reproduire et compléter la table de vérité du code de Hamming pour un nombre hexadécimal.

Q2 : Ce code permet-il de corriger plus d'une erreur et pourquoi ?

Q3 : Si le message d'erreur est $(111)_2$, quel est le bit erroné ? Proposer une solution pour le corriger.

Q4 : Si le message envoyé est : $(B)_{16}$ et le message reçu : $(9)_{16}$, quel est le bit erroné ? Donner alors la valeur du test $(T_3 T_2 T_1)$.

Questions à titre culturel (hors programme)...

Q5 : Tracer le tableau de Karnaugh régissant le bit k_1 , fonction de m_1, m_2, m_3 et m_4 . En déduire l'équation simplifiée associée.

Q6 : Tracer le logigramme le plus simple possible réalisant cette équation.

Corrigé :

Q1 : Reproduire et compléter la table de vérité du code de Hamming pour un nombre hexadécimal.

Code de Hamming, N en Héra							
N ₁	k ₁	k ₂	m ₁	k ₃	m ₂	m ₃	m ₄
0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	1
2	0	1	0	1	0	1	0
3	1	0	0	0	0	1	1
4	1	0	0	1	1	0	0
5	0	1	0	0	1	0	1
6	1	1	0	0	1	1	0
7	0	0	0	1	1	1	1
8	1	1	1	0	0	0	0
9	0	0	1	1	0	0	1
A	1	0	1	1	0	1	0
B	0	1	1	0	0	1	1
C	0	1	1	1	1	0	0
D	1	0	1	0	1	0	1
E	0	0	1	0	1	1	0
F	1	1	1	1	1	1	1

Q2 : Ce code ne permet pas de corriger plusieurs erreurs. Dans le cas, d'un nombre d'erreurs pair, les tests de parité vont se compenser et faire apparaître qu'il n'y a pas d'erreur. Dans le cas d'un nombre d'erreurs impair, on pourra savoir qu'il y a une erreur, mais le positionnement de celle-ci sera erroné !

Q3 : Si le message d'erreur est (111)₂, c'est le bit 7 qui est erroné. Il suffit alors de le complémenter.

Q4 : Si le message envoyé est : (B)₁₆ et le message reçu : (9)₁₆, c'est le bit m₃ qui est aura été mal transmis (0) au lieu de (1). Le test (T₃T₂T₁) sera donc : (110)₂.

Les deux questions qui suivent sont hors programme, et sont données à titre culturel...

Q5 : Ici la question est un peu piège, puisque k₁ ne dépend en réalité que de fonction de m₁, m₂ et m₄. On a alors :

	m ₄	0	1	1	0
m ₁	m ₂	0	0	1	1
0		0	1	0	1
1		1	0	1	0

On reconnaît immédiatement le tableau caractéristique de la fonction XOR...

Sinon, on le redémontre : $k_1 = \overline{m_1} \cdot \overline{m_2} \cdot \overline{m_4} + \overline{m_1} \cdot \overline{m_2} \cdot m_4 + \overline{m_1} \cdot m_2 \cdot \overline{m_4} + \overline{m_1} \cdot m_2 \cdot m_4$

$$= \overline{m_1} \cdot (\overline{m_2} \cdot \overline{m_4} + \overline{m_2} \cdot m_4 + m_2 \cdot \overline{m_4} + m_2 \cdot m_4)$$

$$= \overline{m_1} \cdot (\overline{m_2} \cdot \overline{m_4} + m_2 \cdot \overline{m_4} + \overline{m_2} \cdot m_4 + m_2 \cdot m_4)$$

$$= \overline{m_1} \cdot (\overline{m_2} \cdot \overline{m_4} + m_2 \cdot \overline{m_4} + \overline{m_2} \cdot m_4 + m_2 \cdot m_4)$$

Il suffit de démontrer par l'application du théorème de de Morgan que : $\overline{m_2} \cdot \overline{m_4} + m_2 \cdot \overline{m_4} = \overline{m_2} \oplus \overline{m_4}$,

Soit : $\overline{m_2} \cdot \overline{m_4} + m_2 \cdot \overline{m_4} = \overline{m_2 \cdot m_4} = \overline{m_2} + \overline{m_4} = \overline{m_2} \oplus \overline{m_4}$

$$= \overline{m_2} \cdot \overline{m_4} + m_2 \cdot \overline{m_4} \quad \text{CQFD}$$

On peut ainsi écrire : $k_1 = \overline{m_1} \cdot (\overline{m_2} \oplus \overline{m_4}) + \overline{m_1} \cdot (m_2 \oplus m_4) = \overline{m_1} \oplus m_2 \oplus m_4$

Q6 : Le logigramme est alors fort simple :

